

Ergonomia Echipamentelor Logistice

Curs 7: Încărcarea Cognitivă a Operatorului în Sistemele Logistice

Titular Curs: Daniel-Constantin ANGHEL
Contact: dc.anghel@upb.ro
Consultații: Luni, 12:00-14:00, Sala T104



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Cursului: O Călătorie Diagnostică

Vom aborda încărcarea cognitivă nu ca pe o teorie abstractă, ci ca pe o problemă operațională pe care, în calitate de manageri, trebuie să învățați să o diagnosticați și să o tratați.

1



SIMPTOMELE: Identificarea problemei. De ce apar erori în sisteme performante? Introducere în conceptul de încărcare cognitivă.

2



DIAGNOSTICUL: Analiza cauzelor. Care sunt sursele de suprasolicitare mentală în logistică?

3



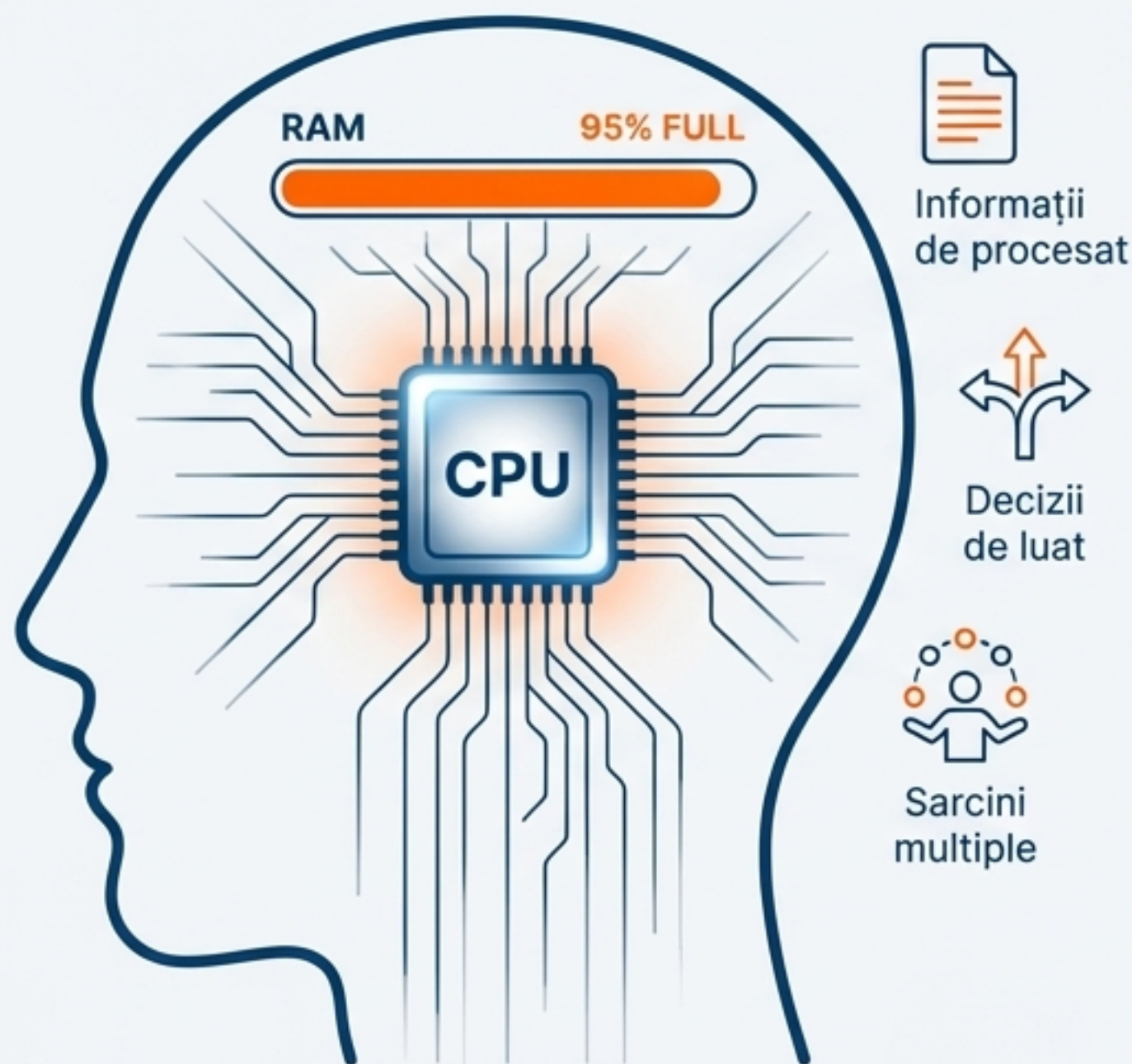
PROGNOSTICUL: Evaluarea impactului. Ce efecte are suprasolicitarea asupra siguranței, calității și eficienței?

4



TRATAMENTUL: Implementarea soluțiilor. Cum proiectăm sisteme și procese logistice care optimizează performanța umană?

Ce Este Încărcarea Cognitivă? Creierul ca Procesor al Operațiunii



Pe măsură ce activitatea umană în logistică a devenit preponderent perceptivă și mentală, a apărut o nouă provocare: gestionarea efortului neuropsihic.

Definiție Simplă:

Încărcarea cognitivă este efortul mental total utilizat de **memoria de lucru** (RAM-ul creierului) la un moment dat.

Analogia CPU:

Memoria de lucru este o resursă limitată. Poate procesa simultan doar un număr mic de informații (aprox. 4-7 elemente). Când această limită este depășită, sistemul devine instabil și apar erorile.

Exemplu Logistic: Un operator de picking trebuie să jongleze simultan cu: SKU, locație, cantitate, număr comandă și monitorizarea traficului din depozit. Depășirea capacității duce la "pachete de date pierdute" – adică erori de picking.

Diagnostic: Identificarea Factorilor de Risc în Logistică

Suprasolicitarea cognitivă nu este aleatorie. Ea este adesea o consecință a designului sistemelor și proceselor noastre. Identificăm trei surse principale de 'zgomot' cognitiv:



1. Interfețe Complexe

Sisteme (WMS, scanere) neintuitive care forțează operatorul să depună efort pentru a "înțelege sistemul, nu pentru a-și face treaba.



2. Multitasking Forțat

Solicitarea de a comuta constant între sarcini diferite ("task switching"), fiecare comutare având un cost de timp și un risc de eroare.



3. Presiunea Timpului

Target-uri de productivitate și termene limită care prioritizează viteza în detrimentul acurateței și al siguranței.



Factor de Risc 1: Interfețe Aglomerate și Informații Neclare

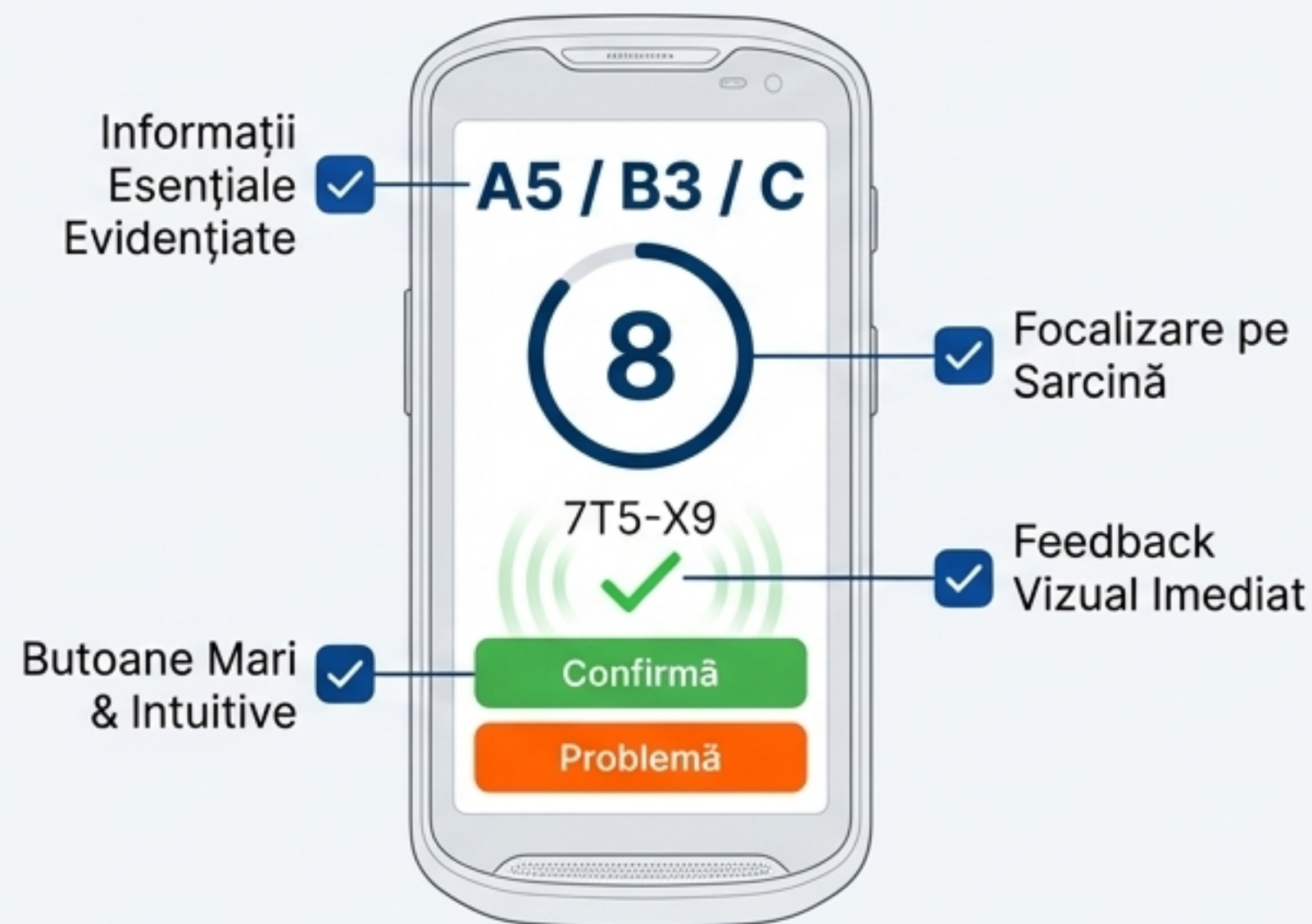
O interfață prost proiectată adaugă **încărcare extrinsecă** (irelevantă), consumând resurse mentale prețioase. Operatorul luptă cu unealta în loc să se concentreze pe sarcină.

ÎNAINTE



Încărcare Cognitivă Ridicată

DUPĂ



Încărcare Cognitivă Redusă

Factori de Risc 2 & 3: Iluzia Multitasking-ului și Tirania Ceasului

Mitul Multitasking-ului

Creierul nu face multitasking, ci comută rapid între sarcini (*task switching*). Fiecare comutare are un **cost cognitiv**: pierdere de timp și o probabilitate crescută de eroare la reluarea sarcinii.

Exemplu: Un dispecer care trebuie să optimizeze o rută în timp ce răspunde la un apel urgent de la un șofer este predispus la erori în ambele sarcini.



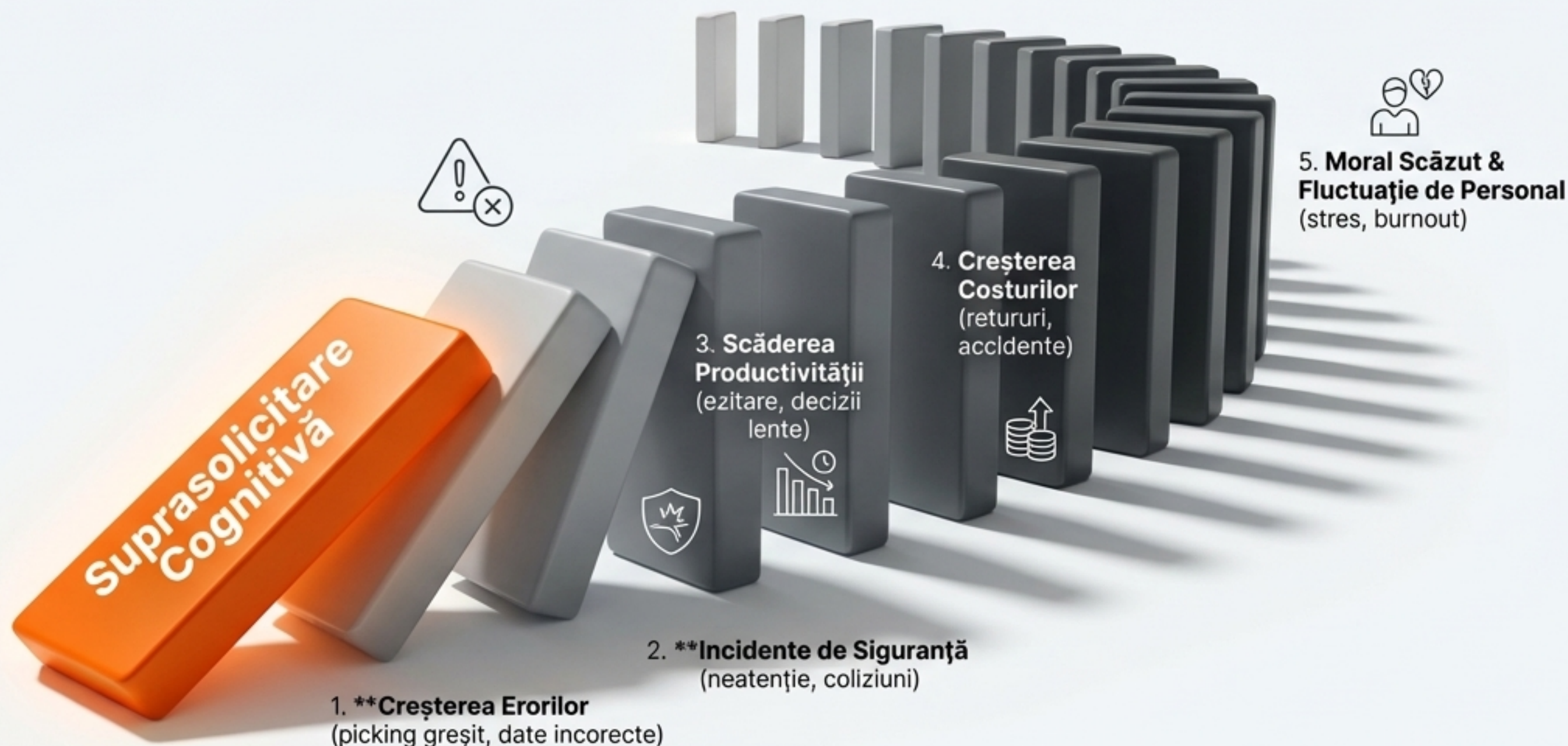
Presiunea Timpului

Target-urile de productivitate (ex: picks/oră) și termenele limită strânse adaugă un strat de stres care consumă resurse cognitive. Acest lucru duce la 'viziune în tunel', unde operatorul se concentrează pe viteză și ignoră indicii critice de siguranță sau calitate.



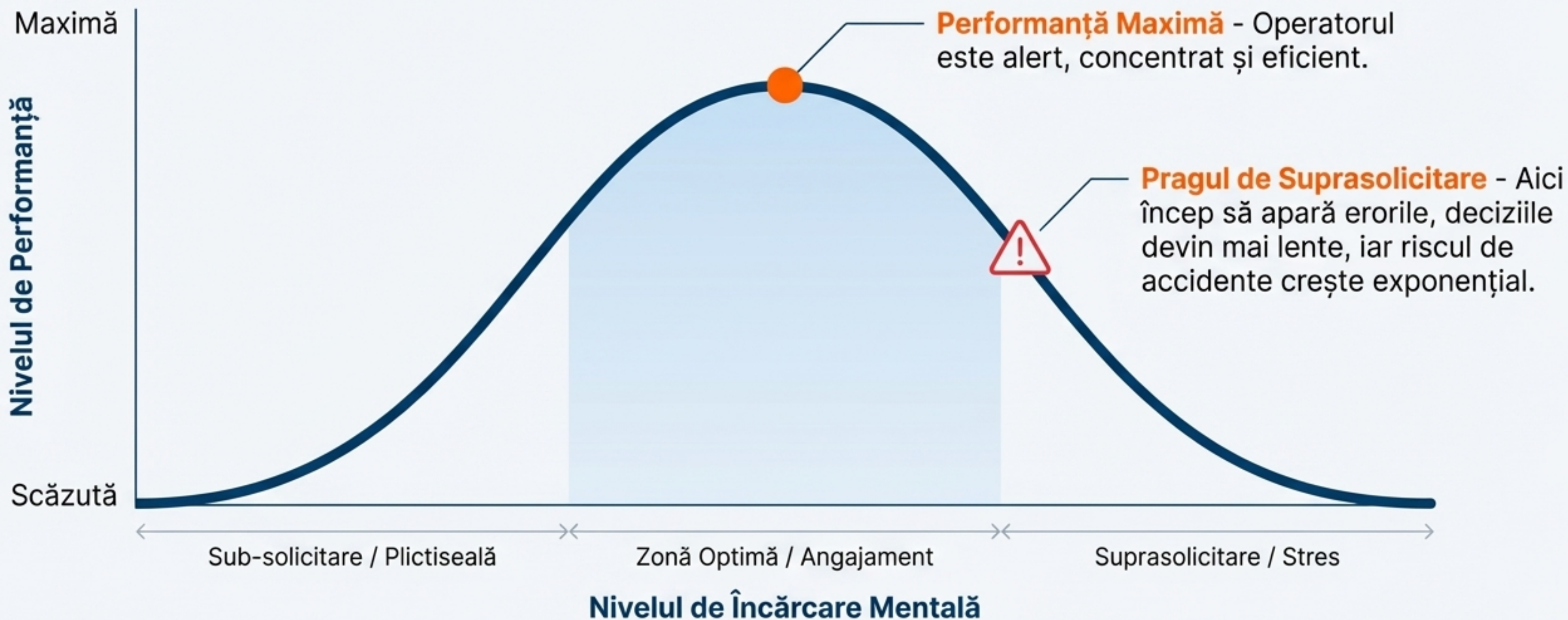
Prognostic: Efectul de Domino al Suprasolicitării Cognitive

Suprasolicitarea cognitivă nu este doar o sursă de disconfort pentru operator. Este un factor de risc operațional care declanșează un lanț de consecințe negative, cu impact direct asupra indicatorilor cheie de performanță (KPI).



Relația dintre Solicitare și Performanță: O Curbă Paradoxală

Performanța umană nu crește liniar cu nivelul de solicitare. Există un punct optim, dincolo de care performanța scade dramatic. Presiunea excesivă nu duce la productivitate, ci la blocaj și erori.

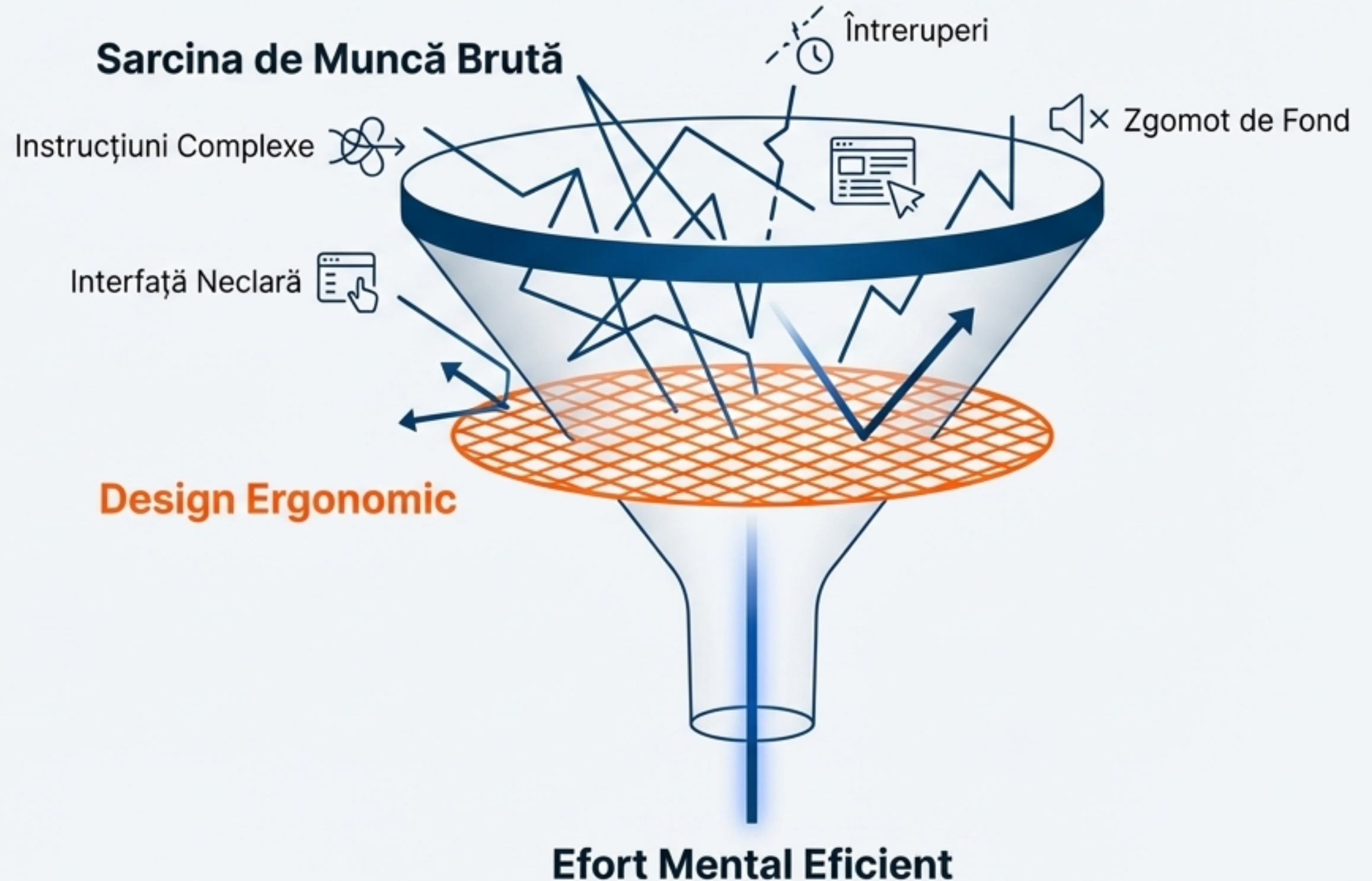


Tratamentul Ergonomic: Adaptarea Muncii la Om

Scopul nostru nu este să eliminăm complet încărcarea cognitivă. O anumită doză de solicitare este necesară pentru a menține atenția. Scopul este să **gestionăm încărcarea prin eliminarea surselor de efort inutil (extrinsec)**, eliberând astfel resursele mentale ale operatorului pentru sarcina propriu-zisă.

Principiul Fundamental

“Proiectarea sistemelor trebuie să țină seama de interacțiunea dintre elemente, realizându-se astfel performanța optimă a totului unitar (a sistemului om-echipament).”



Prescripția 1: Claritate în Designul Informațional și al Comenzilor

Principii pentru Interfețe și Afișaje



- **Lizibilitate:** Caractere suficient de mari, contrast bun, fără 'zgomot' vizual. Evitați supraîncărcarea informațională.



- **Limbaj Simplu:** Folosiți exprimări afirmative și active. O etichetă negativă (ex: 'Pârghia mică **nu** comandă...') necesită un timp de reacție dublu.



- **Feedback Imediat:** Sistemul trebuie să confirme clar fiecare acțiune (vizual, auditiv, haptic).

Principii pentru Comenzi (Codarea Comenzilor)

Diferențiați comenzile pentru a reduce erorile de identificare, mai ales în condiții de stres.



- **Codare prin Formă:** Utilizați forme distincte pentru mânere cu funcții critice (până la 12 forme pot fi distinse tactil).



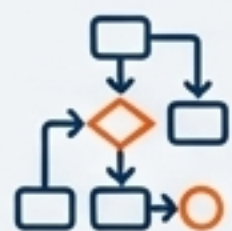
- **Codare prin Culoare:** Folosiți culori standardizate (Roșu = Urgență/Stop; Verde = Sigur/Start; Galben = Atenție).



- **Codare prin Locație:** Plasați cele mai frecvente comenzi în zona de lucru primară și comenzile de urgență separat, dar accesibil.

Prescripția 2: Optimizarea Fluxurilor de Lucru și a Mediului Ambient

Optimizarea Proceselor



Reducerea Comutării între

Sarcini: Grupați sarcinile similare (*batching*) pentru a permite operatorului să finalizeze un tip de activitate înainte de a trece la altul.



Automatizarea Verificărilor:

Lăsați sistemul să facă verificările repetitive și calculele, eliberând operatorul pentru judecată și decizie.



Stabilirea unor Pauze

Strategice: Pauzele scurte și frecvente sunt mai eficiente în refacerea capacității de muncă decât cele lungi și rare, mai ales în sarcini repetitive.

Optimizarea Mediului Fizic



Iluminat Adekvat: Iluminatul insuficient sau care produce strălucire (glare) crește efortul vizual și oboseala mentală. 80-90% din informații sunt de natură vizuală.



Reducerea Zgomotului:

Zgomotul este un factor principal al oboselii și nervozității. Utilizați carcase fonoizolante pentru echipamente și asigurați protecție individuală unde este necesar.



Organizare Vizuală (5S): Un mediu ordonat reduce 'zgomotul' vizual și timpul de căutare.

Sinteza Călătoriei Diagnostice

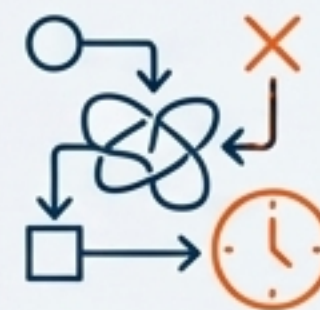


SIMPTOMUL

Încărcarea cognitivă este depășirea capacității limitate a memoriei de lucru. Este o cauză principală, dar adesea invizibilă, a erorilor umane.

DIAGNOSTICUL

Cauzele sunt, de obicei, proiectate în sistem: interfețe neclare, multitasking forțat și presiune excesivă a timpului.



PROGNOSTICUL

Impactul este direct și măsurabil: mai multe erori, siguranță redusă, performanță scăzută și costuri operaționale crescute.

TRATAMENTUL

Soluțiile se concentrează pe reducerea efortului inutil prin design centrat pe om: interfețe clare, procese logice și un mediu de lucru care sprijină concentrarea.



➔ **Mesaj Cheie:** "Ca manageri, rolul vostru este să treceți de la a da vina pe operator pentru erori, la a diagnostica și trata cauzele sistemice ale acestora."

Întrebări pentru Consultant

Gândiți-vă la un proces logistic real pe care îl cunoașteți (dintr-un depozit, un centru de sortare, o platformă de transport).

Întrebare 1 (Diagnostic):

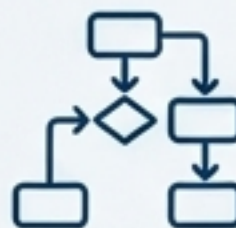
Care dintre cei trei factori de risc (interfețe, multitasking, presiunea timpului) considerați că este cel mai prevalent și de ce? Furnizați un exemplu specific.

Întrebare 2 (Tratament):

Dacă ați avea un buget limitat pentru a implementa o singură soluție ergonomică pentru a reduce încărcarea cognitivă în acel proces, ce ați alege?



a) Reproiectarea
interfeței
software



b) Reorganizarea
fluxului de lucru și
introducerea de pauze



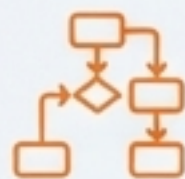
c) Îmbunătățirea
mediului fizic
(iluminat, zgomot)

Argumentați-vă decizia.

Principii de Design Ergonomic pentru Posturi de Lucru



- 1 Prioritizarea după Frecvența de Utilizare:** Amplasați uneltele și comenzile cele mai frecvent utilizate în **zona de lucru primară**, pentru a minimiza mișcările trunchiului și ale brațului.



- 2 Fluxul de Lucru:** Organizați componentele și uneltele în secvența logică a operațiunilor, de obicei de la stânga la dreapta.



- 3 Poziția Neutră:** Proiectați postul astfel încât încheieturile mâinilor să fie drepte, coatele aproape de corp și spatele drept. Înălțimea suprafeței de lucru trebuie să permită acest lucru.



- 4 Adaptabilitate:** Ideal, postul de lucru ar trebui să fie reglabil pentru a se potrivi diferiților operatori. Proiectați pentru percentila 95 pentru spații libere (ex: înălțime ușă) și pentru percentila 5 pentru zone de acces (ex: ajungerea la un buton).



- 5 Vizibilitate:** Asigurați-vă că toate afișajele și punctele critice sunt ușor de văzut fără a necesita înclinarea sau răsucirea excesivă a capului.



Concluzii: Ergonomia Cognitivă nu este un Cost, ci o Investiție Strategică



Gestionarea încărcăturii cognitive se traduce direct în performanță de business:

- **Eficiență:** Mai puține erori înseamnă mai puține retururi, mai puține corecții și costuri operaționale mai mici.
- **Siguranță:** Un operator atent și ne-stresat este cel mai bun sistem de siguranță. Reducerea suprasolicitării reduce direct riscul de accidente.
- **Retenție:** Un mediu de lucru bine proiectat, care reduce stresul și frustrarea, crește satisfacția angajaților și reduce costurile asociate cu fluctuația de personal.

Mesaj Final: Ca viitori manageri de logistică, abilitatea voastră de a diagnostica și trata 'bolile invizibile' ale sistemului, precum suprasolicitarea cognitivă, va fi un diferențiator critic pentru succesul operațional.